

Dérivation — Partie 2

I. Dérivation de fonctions usuelles

1) Dérivée de la fonction carrée et de la fonction inverse

Démonstration au programme : Dérivée de la fonction carrée

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Montrons que pour tout x réel, on a $f'(x) = 2x$.

Calculons le nombre dérivé de f en un nombre réel quelconque a .

Pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = \frac{h(2a+h)}{h} = 2a + h.$$

D'où :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a.$$

Or $2a \in \mathbb{R}$, donc f est dérivable en a . Le nombre dérivé de f pour tout nombre réel a est $2a$. On en déduit que $f'(a) = 2a$.

Donc pour tout nombre a , on associe le nombre dérivé $f'(a)$ de f égal à $2a$. On a ainsi défini sur $\mathbb{R}$ une fonction, notée f' , dont l'expression est $f'(x) = 2x$. Cette fonction s'appelle la **fonction dérivée** de f . $\square$

Remarque :

Le mot « **dérivé** » vient du latin « *derivare* » qui signifiait « détourner un cours d'eau ».

Démonstration au programme : Dérivée de la fonction inverse

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. Montrons que pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, on a $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Pour $h \neq 0$ et $h \neq -a$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a - a - h}{a(a+h)}}{h} = \frac{-h}{a(a+h)h} = -\frac{h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

Or :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{a(a+h)} \right) = -\frac{1}{a^2}.$$

Pour tout nombre a , on associe le nombre dérivé $f'(a)$ de f égal à $-\frac{1}{a^2}$.

Ainsi, pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, on a : $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. $\square$

2) Définition de la dérivée d'une fonction

Définition de la dérivée d'une fonction :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On dit que f est **dérivable sur I** lorsque f admet un nombre dérivé pour tout réel x de I , noté $f'(x)$.

On appelle **fonction dérivée** de f sur I , notée f' , la fonction définie sur I par :

$$f' : x \mapsto f'(x).$$

3) Formules de dérivation des fonctions usuelles**Propriété :**

Fonction f	Ensemble de définition de f	Dérivée f'	Ensemble de définition de f'
$f(x) = a, \quad a \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = ax, \quad a \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = a$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n, \quad n \geq 1$ entier	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$f(x) = \frac{1}{x^n}, \quad n \geq 1$ entier	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$

Exemples :

- Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 100$. Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 0$.
- Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -5x$. Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -5$.
- Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4$. Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 4x^3$.
- Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \frac{1}{x^5}$. Alors f est dérivable sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f'(x) = -\frac{5}{x^6}$.
- Soit f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. Alors f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

3) Non dérivabilité de la fonction racine carrée en 0

Démonstration au programme :

Soit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

On calcule le taux de variation de f en 0 :

Pour $h > 0$:

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt{0+h} - \sqrt{0}}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{\sqrt{h} \cdot \sqrt{h}}{h \cdot \sqrt{h}} = \frac{h}{h\sqrt{h}} = \frac{1}{\sqrt{h}}.$$

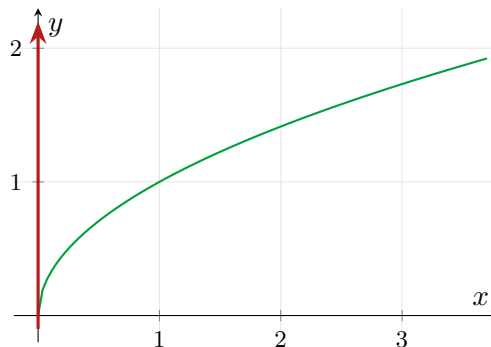
Or :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty.$$

En effet, lorsque h tend vers 0, $\frac{1}{\sqrt{h}}$ prend des valeurs de plus en plus grandes et ne tend pas vers un nombre réel.

Donc f n'est pas dérivable en 0.

Géométriquement, cela signifie que la courbe représentative de la fonction racine carrée admet une **tangente verticale** en 0.



II. Opérations sur les fonctions dérivées

1) Somme, produit, inverse, quotient de dérivées

Exemple introductif :

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x$.

Calculons le nombre dérivé de f en un nombre réel quelconque a .

Pour $h \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{(a+h)^2 + (a+h) - (a^2 + a)}{h} \\ &= \frac{a^2 + 2ah + h^2 + a + h - a^2 - a}{h} = \frac{h^2 + 2ah + h}{h} = 1 + 2a + h. \end{aligned}$$

Or :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + 2a + h) = 1 + 2a.$$

Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 1 + 2x$.

On pose pour tout $x \in \mathbb{R}$: $u(x) = x$ et $v(x) = x^2$. On a ainsi $f(x) = u(x) + v(x)$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2x$.

On constate sur cet exemple que $f'(x) = u'(x) + v'(x)$, soit encore : $(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$.

Formules d'opération sur les fonctions dérivées :

u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I .

$u + v$ est dérivable sur I	$(u + v)' = u' + v'$
ku est dérivable sur I , où k est une constante	$(ku)' = ku'$
uv est dérivable sur I	$(uv)' = u'v + uv'$
$\frac{1}{u}$ est dérivable sur I , où u ne s'annule pas sur I	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$
$\frac{u}{v}$ est dérivable sur I , où v ne s'annule pas sur I	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Démonstration au programme : dérivée d'un produit

On veut démontrer que :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(uv)(a+h) - (uv)(a)}{h} = u'(a)v(a) + u(a)v'(a).$$

$$\frac{(uv)(a+h) - (uv)(a)}{h} = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}.$$

On ajoute et on soustrait $u(a)v(a+h)$ au numérateur :

$$\begin{aligned} &= \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h) + u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} \\ &= \frac{(u(a+h) - u(a))v(a+h) + u(a)(v(a+h) - v(a))}{h} \\ &= \frac{u(a+h) - u(a)}{h} v(a+h) + u(a) \frac{v(a+h) - v(a)}{h}. \end{aligned}$$

En passant à la limite lorsque h tend vers 0, on a :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(a+h) - u(a)}{h} = u'(a) \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(a+h) - v(a)}{h} = v'(a)$$

car u et v sont dérivables sur I . Et $\lim_{h \rightarrow 0} v(a+h) = v(a)$.

Soit :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(uv)(a+h) - (uv)(a)}{h} = u'(a)v(a) + u(a)v'(a).$$

Ainsi : $(uv)' = u'v + uv'$. □

Méthode : Calculer les dérivées de sommes, produits et quotients de fonctions

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

1) $f(x) = 5x^3$ 2) $g(x) = 3x^2 + 4\sqrt{x}$ 3) $h(x) = \frac{1}{2x^2 + 5x}$ 4) $g(x) = (5x - 6)(x^2 - 3x + 4)$
 5) $g(x) = \frac{6x - 5}{x^3 - 2x^2 - 1}$

1) $f(x) = 5u(x)$ avec $u(x) = x^3$ donc $u'(x) = 3x^2$.

Donc : $f'(x) = 5u'(x) = 5 \times 3x^2 = 15x^2$.

2) $g(x) = u(x) + v(x)$ avec $u(x) = 3x^2$ donc $u'(x) = 6x$,

et $v(x) = 4\sqrt{x}$ donc $v'(x) = 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x}}$.

Donc : $g'(x) = u'(x) + v'(x) = 6x + \frac{2}{\sqrt{x}}$.

3) $h(x) = \frac{1}{u(x)}$ avec $u(x) = 2x^2 + 5x$ donc $u'(x) = 4x + 5$.

Donc : $h'(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2} = -\frac{4x + 5}{(2x^2 + 5x)^2}$.

4) $g(x) = u(x) \times v(x)$

avec $u(x) = 5x - 6$ donc $u'(x) = 5$,

et $v(x) = x^2 - 3x + 4$ donc $v'(x) = 2x - 3$.

Donc $g'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

$= 5(x^2 - 3x + 4) + (5x - 6)(2x - 3)$

$= 5x^2 - 15x + 20 + 10x^2 - 15x - 12x + 18$

$= 15x^2 - 42x + 38$.

5) $g(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$

avec $u(x) = 6x - 5$ donc $u'(x) = 6$,

et $v(x) = x^3 - 2x^2 - 1$ donc $v'(x) = 3x^2 - 4x$.

Donc $g'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$

$= \frac{6(x^3 - 2x^2 - 1) - (6x - 5)(3x^2 - 4x)}{(x^3 - 2x^2 - 1)^2}$

$= \frac{6x^3 - 12x^2 - 6 - 18x^3 + 24x^2 + 15x^2 - 20x}{(x^3 - 2x^2 - 1)^2}$

$= \frac{-12x^3 + 27x^2 - 20x - 6}{(x^3 - 2x^2 - 1)^2}$.

2) Fonction valeur absolue**Définition :**

La **fonction valeur absolue** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

Éléments de démonstration :

On a :

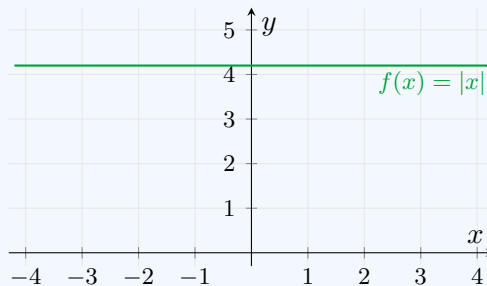
$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{sur }]-\infty ; 0] \\ x & \text{sur } [0 ; +\infty[\end{cases}$$

Sur chacun des intervalles $]-\infty ; 0]$ et $[0 ; +\infty[$, la fonction f est une fonction affine.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$x \mapsto x $		0	

Remarque :

Dans un repère orthogonal, la courbe de la fonction valeur absolue est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

**3) Étude de dérivabilité de la fonction valeur absolue en 0**

Soit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = |x|$.

On calcule le taux de variation de f en 0 :

Pour $h > 0$:

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{h}{h} = 1 \quad \text{car } |h| = h \text{ si } h > 0.$$

Pour $h < 0$:

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1 \quad \text{car } |h| = -h \text{ si } h < 0.$$

Donc $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$ **n'existe pas** car elle dépend du signe de h .

La fonction valeur absolue n'est donc pas dérivable en 0.

En observant la courbe représentative de la fonction valeur absolue, on comprend qu'il n'existe pas de tangente à la courbe en 0. Cependant, il est à noter que la fonction $x \mapsto |x|$ est dérivable en tout nombre différent de 0.

Méthode : Démontrer qu'une fonction valeur absolue n'est pas dérivable

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x - 5|$. La fonction g est-elle dérivable en $x = 5$?

On commence par calculer $\frac{g(5+h) - g(5)}{h}$ pour $h \neq 0$:

$$\frac{g(5+h) - g(5)}{h} = \frac{|5+h-5| - |5-5|}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

$$\frac{g(5+h) - g(5)}{h} = \begin{cases} \frac{h}{h} = 1, & \text{pour } h > 0 \\ \frac{-h}{h} = -1, & \text{pour } h < 0 \end{cases}$$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(5+h) - g(5)}{h}$ n'est pas égale à un unique nombre réel.

La fonction g **n'est pas dérivable en $x = 5$.**

III. Dérivée d'une fonction composée

Propriété :

Fonction	Condition	Dérivée
$f(ax + b)$		$a f'(ax + b)$
u^2		$2u'u$
$\sqrt{u}$	$u(x) > 0$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$

Méthode : Déterminer la dérivée d'une fonction composée

Déterminer la dérivée des fonctions définies par :

a) $g(x) = (2x^2 + 3x - 3)^2$

b) $h(x) = \sqrt{5x - 4}$

a) On pose : $g(x) = (u(x))^2$

avec $u(x) = 2x^2 + 3x - 3$ donc $u'(x) = 4x + 3$.

Donc $g'(x) = 2u'(x)u(x) = 2(4x + 3)(2x^2 + 3x - 3)$.

b) On pose : $h(x) = \sqrt{u(x)}$

avec $u(x) = 5x - 4$ donc $u'(x) = 5$.

La fonction h est définie et dérivable pour $u(x) > 0$, soit $5x - 4 > 0$, c'est-à-dire $x > \frac{4}{5}$.

Donc $h'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{5}{2\sqrt{5x - 4}}$.

IV. Sens de variations d'une fonction

Théorème :

Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle I .

- Si pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$, alors f est **décroissante** sur I .
- Si pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$, alors f est **croissante** sur I .

Remarques :

- Si pour tout x de I , $f'(x) = 0$, alors f est **constante** sur I .
- Si pour tout x de I , $f'(x) > 0$, alors f est **strictement croissante** sur I .

1) Variations d'une fonction polynôme du second degré

Méthode : Étudier les variations d'une fonction polynôme du second degré

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.

1. Calculer la fonction dérivée de f .

2. Déterminer le signe de f' en fonction de x .
3. Dresser le tableau de variations de f .

1) On a : $f'(x) = 2 \times 2x - 8 = 4x - 8$.

2) On commence par résoudre l'équation $f'(x) = 0$:

$$4x - 8 = 0 \implies 4x = 8 \implies x = \frac{8}{4} = 2.$$

Le coefficient en facteur de x est positif ($a = 4 > 0$), donc :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$4x - 8$	-	0	+

3) On dresse le tableau de variations en appliquant le théorème :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f'	-	o	+
f		-7	

On calcule : $f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 1 = 8 - 16 + 1 = -7$.

La fonction f admet un **minimum** égal à -7 en $x = 2$.

2) Variations d'une fonction polynôme du troisième degré

Méthode : Étudier les variations d'une fonction polynôme du troisième degré

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 12x + 5$.

1. Calculer la fonction dérivée de f .
2. Déterminer le signe de f' en fonction de x .
3. Dresser le tableau de variations de f .
4. À l'aide de la calculatrice, représenter graphiquement la fonction f .

1) On a : $f'(x) = 3x^2 + 2 \times \frac{9}{2}x - 12 = 3x^2 + 9x - 12$.

2) On commence par résoudre $f'(x) = 0$:

Le discriminant du trinôme $3x^2 + 9x - 12$ est :

$$\Delta = 9^2 - 4 \times 3 \times (-12) = 81 + 144 = 225.$$

L'équation possède deux solutions :

$$x_1 = \frac{-9 - \sqrt{225}}{2 \times 3} = \frac{-9 - 15}{6} = -4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-9 + \sqrt{225}}{2 \times 3} = \frac{-9 + 15}{6} = 1.$$

La dérivée s'annule en -4 et en 1 . Le coefficient de x^2 vaut $3 > 0$, donc la parabole est tournée dans le sens « cuvette » : la dérivée est positive à l'extérieur de ses racines -4 et 1 .

3) On calcule les valeurs aux extrema :

$$f(-4) = (-4)^3 + \frac{9}{2} \times (-4)^2 - 12 \times (-4) + 5 = -64 + 72 + 48 + 5 = 61.$$

$$f(1) = 1^3 + \frac{9}{2} \times 1^2 - 12 \times 1 + 5 = 1 + \frac{9}{2} - 12 + 5 = -\frac{3}{2}.$$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-4		1	$+\infty$
$f'(x)$	+	o	−	o	+
$f(x)$		61		$-\frac{3}{2}$	

3) Étude des variations d'une fonction rationnelle

Méthode : Étudier les variations d'une fonction rationnelle

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x+3}{2-x}$.

- Calculer la fonction dérivée f' de f .
- Déterminer le signe de f' en fonction de x .
- Dresser le tableau de variations de f .

a) $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$

avec $u(x) = x + 3$ donc $u'(x) = 1$,

et $v(x) = 2 - x$ donc $v'(x) = -1$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} = \frac{1 \times (2-x) - (x+3) \times (-1)}{(2-x)^2} = \frac{2-x+x+3}{(2-x)^2} = \frac{5}{(2-x)^2}.$$

b) Pour tout $x \neq 2$, $(2-x)^2 > 0$ et $5 > 0$, donc $f'(x) = \frac{5}{(2-x)^2} > 0$.

La dérivée est **strictement positive** sur tout son domaine de définition.

c) La fonction f est donc **strictement croissante** sur $]-\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$			

4) Rechercher un extremum

Méthode : Rechercher un extremum

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^2 - 3x + 4$ admet-elle un extremum sur $\mathbb{R}$?

Pour tout x réel, on a : $f'(x) = 10x - 3$.

Et : $f'(x) = 0$ pour $x = \frac{3}{10}$.

On dresse alors le tableau de variations :

x	$-\infty$	$\frac{3}{10}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$\circ$	$+$
$f(x)$		$\frac{71}{20}$	

En effet : $f\left(\frac{3}{10}\right) = 5 \times \left(\frac{3}{10}\right)^2 - 3 \times \frac{3}{10} + 4 = 5 \times \frac{9}{100} - \frac{9}{10} + 4 = \frac{9}{20} - \frac{18}{20} + \frac{80}{20} = \frac{71}{20}$.

La fonction f admet donc un **minimum** égal à $\frac{71}{20}$ en $x = \frac{3}{10}$.

V. Position relative de deux courbes**Méthode : Étudier la position relative de deux courbes**

Soit f et g deux fonctions définies sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x^3 \quad \text{et} \quad g(x) = -5x + 18.$$

Étudier la position relative des courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

On va étudier le signe de la différence $f(x) - g(x)$.

On pose :

$$h(x) = f(x) - g(x) = x^3 - (-5x + 18) = x^3 + 5x - 18.$$

Pour tout x de $[0; +\infty[$, on a : $h'(x) = 3x^2 + 5$.

Donc $h'(x) > 0$.

On en déduit que la fonction h est **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$.

On calcule les valeurs remarquables :

$$h(0) = 0^3 + 5 \times 0 - 18 = -18 \quad \text{et} \quad h(2) = 2^3 + 5 \times 2 - 18 = 8 + 10 - 18 = 0.$$

On construit le tableau de variations :

x	0		2	$+\infty$
$h'(x)$	$+$			
h	-18		0	

D'après le tableau de variations, on a $h(x) \geq 0$ sur l'intervalle $[2; +\infty[$, soit $f(x) - g(x) \geq 0$, donc $f(x) \geq g(x)$.

On en déduit que la courbe $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de la courbe $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $[2; +\infty[$.

On a $h(x) \leq 0$ sur l'intervalle $[0; 2]$, donc $f(x) \leq g(x)$.

On en déduit que la courbe $\mathcal{C}_f$ est **au-dessous** de la courbe $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $[0; 2]$.

VI. Résoudre un problème d'optimisation

Méthode : Résoudre un problème d'optimisation

Une entreprise fabrique des composants pour ordinateur.

Pour une quantité x , exprimée en milliers de composants, le coût total en milliers d'euros est :

$$C(x) = 0,2x^2 + 24x + 20 \quad \text{avec } x \in [0 ; 30].$$

La recette est alors égale à : $R(x) = 30x$.

Le bénéfice est la différence entre la recette et le coût total.

Déterminer le bénéfice maximal et le nombre de composants correspondants à produire.

Correction

On calcule l'expression de la fonction B donnant le bénéfice :

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 30x - (0,2x^2 + 24x + 20) \\ &= 30x - 0,2x^2 - 24x - 20 \\ &= -0,2x^2 + 6x - 20. \end{aligned}$$

On calcule la dérivée B' :

$$B'(x) = -0,2 \times 2x + 6 = -0,4x + 6.$$

On résout l'équation $B'(x) = 0$:

$$-0,4x + 6 = 0 \implies x = \frac{-6}{-0,4} = 15.$$

La fonction B' est une fonction affine représentée par une droite dont le coefficient directeur $-0,4$ est négatif.

B' est décroissante, elle est donc d'abord positive (avant $x = 15$) puis négative (après $x = 15$).

Tableau de variations :

x	$-\infty$	15	$+\infty$
$B'(x)$	+	o	-
$B(x)$		25	

En effet :

$$B(15) = -0,2 \times 15^2 + 6 \times 15 - 20 = -0,2 \times 225 + 90 - 20 = -45 + 90 - 20 = 25.$$

On lit dans le tableau que la fonction B atteint son maximum en $x = 15$ et ce maximum est égal à 25.

Le bénéfice maximal est donc de 25 000 € pour 15 000 composants produits.

VII. Exercices

Exercice 1 : Calculer les dérivées de sommes, produits, quotients et de composée de fonctions

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \frac{2}{5x-1}$

2. $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 8}{2x - 5}$

3. $f(x) = \frac{-2x + 1}{3x - 5}$

4. $f(x) = (3x - 2)\sqrt{x}$

5. $f(x) = (-2x + 3)^2$

6. $f(x) = \sqrt{2x - 5}$

Exercice 2 — Groupe A

Pour les fonctions suivantes, calculer la fonction dérivée en précisant les valeurs pour lesquelles le calcul est valable.

1. $f(x) = -5x^3 + 4x^2 - 9x - 5$

2. $f(x) = -\frac{1}{2}x^4 + 3x^3 - 4x^2 + \sqrt{3}x + 1$

3. $f(x) = \frac{x^3 + 12x - 1}{4}$

4. $f(x) = (7x - 2)^2$

Exercice 2 — Groupe B

Pour les fonctions suivantes, calculer la fonction dérivée en précisant les valeurs pour lesquelles le calcul est valable.

1. $f(x) = \frac{3}{4}x^4 - 6x^2 + 7$

2. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x - 3}$

3. $f(x) = \frac{5x - 3}{2x - 7}$

4. $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$

5. $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$

6. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 2x + 2}$

Exercice 3 : Dérivées et sens de variations

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + 1,5x^2 - 2x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$.

2. Déterminer le signe de $f'(x)$.

3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 4

Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{3x+2}{x-1}.$$

1. Expliquer pourquoi f est définie sur $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.
2. Montrer que :

$$f'(x) = \frac{-5}{(x-1)^2}.$$

3. En déduire le signe de f' sur $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.
4. En déduire le tableau de variations de f .
5. Tracer sur l'écran de la calculatrice la courbe représentative de f pour vérifier le tableau.

Exercice 5

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^3 + 4x^2 + 2x + 4.$$

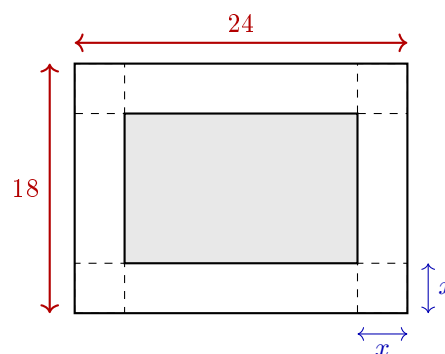
Grâce à un logiciel de calcul formel, on a obtenu les résultats suivants :

- $f(x) = 2(x+2)(x^2+1)$
- $f'(x) = 2(x+1)(3x+1)$

1. À l'aide de ces résultats :
 - a. résoudre l'équation $f(x) = 0$;
 - b. dresser le tableau de variations de f ;
2. En déduire le signe de $f(x)$.

Exercice 6 — Modéliser

Un industriel souhaite fabriquer une boîte sans couvercle à partir d'une plaque de métal de 18 cm de largeur et 24 cm de longueur. Pour cela, il enlève des carrés dont la longueur du côté mesure x cm aux quatre coins de la pièce de métal et relève ensuite verticalement pour fermer les côtés.



1. Pour quelle valeur de x la contenance de la boîte est-elle maximale ?
2. Peut-il construire ainsi une boîte dont la contenance est supérieure ou égale à 650 cm^3 ?

Exercice 7

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I = [3; 8]$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}.$$

1. Donner l'expression de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de la fonction f sur I .
2. En déduire le maximum et le minimum de la fonction f sur I .

Exercice 8

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I = [0; 8]$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 6}{x + 1}.$$

Un logiciel de calcul formel donne :

$$f'(x) = \frac{(x - 2)(x + 4)}{(x + 1)^2}.$$

1. Vérifier le résultat affiché.
2. Dresser le tableau de signes de la fonction f' .
3. En déduire les variations de f .

Exercice 9 — Bénéfice d'un artisan

Un artisan fabrique des objets. Il ne peut en produire plus de 70 par semaine. Le coût de production, en euro, est modélisé par la fonction C définie sur l'intervalle $[0; 70]$ par :

$$C(x) = 0,01x^3 - 1,05x^2 + 91x + 225.$$

Chaque objet est vendu 80 euros.

1.
 - a. Quel est le montant des coûts fixes pour cet artisan ?
 - b. Combien lui coûte la production de 25 objets ?
 - c. Vérifier que la fonction C est croissante sur l'intervalle $[0; 70]$.
2. Le bénéfice, en euro, qu'il retire de la production et de la vente de x objets, est modélisé par la fonction B définie sur l'intervalle $[0; 70]$.
 - a. Exprimer $B(x)$ en fonction de x .
 - b. Vérifier que $B(25) = 0$.
3.
 - a. Étudier les variations de la fonction B sur l'intervalle $[0; 70]$.
 - b. En déduire le nombre d'objets que l'artisan doit vendre et produire pour gagner de l'argent.
 - c. En déduire le nombre d'objets que l'artisan doit vendre et produire pour que son bénéfice soit maximal.

Exercice 10

On considère la parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = ax^2 + bx + c$ (avec a , b et c des réels) représentative d'une fonction f dans un repère orthonormé.

Cette courbe $\mathcal{P}$ passe par les points $A(0; 1)$ et $B(4; 3)$. Les tangentes en A et B se coupent en

$C(2; -4)$.

1. Donner graphiquement l'équation réduite de chacune de ces tangentes.
2. En déduire $f'(0)$ puis $f'(4)$.
3. Déterminer l'expression de la fonction $f'(x)$ en fonction des constantes a , b et c .
4. À l'aide des renseignements précédents, obtenir trois équations d'inconnues a , b et c .
5. Donner l'expression de $f(x)$ puis celle de $f'(x)$.
6. Retrouver les valeurs de $f'(0)$ puis $f'(4)$.

Exercice 11

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 + 2x^2 - 2x + 15.$$

1. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de la fonction f .
2. Calculer $f(3)$. En déduire le signe de la fonction f .

Exercice 12 — Bénéfice maximal

Communiquer.

Une entreprise fabrique et vend x objets par jour, avec x compris entre 0 et 150. Le bénéfice journalier $B(x)$, exprimé en euro, est donné par :

$$B(x) = -x^2 + 140x - 1\,300.$$

1. Calculer la dérivée de la fonction et étudier son signe.
2. En déduire les variations de la fonction Bénéfice journalier.
3. Quelle est la valeur du bénéfice maximal ? Combien d'objets faut-il fabriquer et vendre par jour pour l'obtenir ?

Exercice 13

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x + 1$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer l'expression de la dérivée $f'(x)$.
2. Montrer que l'équation de la tangente $\mathcal{T}$ à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2 est $y = 7x - 7$.
3. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 7x - 7$.
 - a. Montrer que $f(x) - g(x) = 2x^2 - 8x + 8$.
 - b. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$.
 - c. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\mathcal{T}$.

Exercice 14

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x + 1$, et g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par

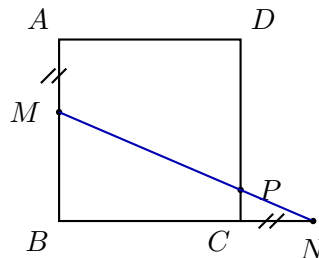
$$g(x) = \frac{-1}{x+2}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f et $\mathcal{C}_g$ celle de la fonction g .

1. Étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variation.
2. Étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variation.
3. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $h(x) = f(x) - g(x)$.
 - a. Montrer que $h(x) = \frac{(x+1)^2(x+3)}{x+2}$.
 - b. Étudier le signe de $h(x)$.
 - c. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\mathcal{C}_g$.
4. Démontrer que les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ admettent une tangente commune en un de leurs points d'intersection. Donner une équation de cette tangente.

Exercice 15

$ABCD$ est un carré de côté 1. M est sur le segment $[AB]$. On place le point N tel que $CN = AM$ sur la demi-droite $[BC)$ à l'extérieur du segment $[BC]$. La droite (MN) coupe (DC) en P . On pose $AM = x$ avec $0 \leq x \leq 1$.



Le but de l'exercice est de trouver M sur $[AB]$ tel que la distance PC soit maximale.

1. Exprimer BM et BN en fonction de x .
2. Montrer que $PC = \frac{-x^2 + x}{x + 1}$.
3. En déduire la position du point M maximisant la longueur PC .

Exercice 16 — Volume d'eau

On dépose une bille sphérique de rayon 9 cm dans un récipient cylindrique indéformable de diamètre 18 cm que l'on remplit d'eau jusqu'à ce que le niveau d'eau soit tangent à la bille. On retire la bille sans emporter d'eau ni en rajouter, et on cherche à savoir s'il est possible de plonger une autre bille de rayon différent telle que le niveau de l'eau soit de nouveau tangent à la bille.

Questions Allegro

1. Montrer que le problème revient à obtenir les solutions de l'équation :

$$4r^3 - 486r + 1458 = 0.$$

2. On considère la fonction f définie sur $[0; 9]$ par $f(r) = 4r^3 - 486r + 1458$. Calculer la fonction dérivée de f puis en déduire le tableau de variations de f .
3. En déduire le nombre de solutions de l'équation $f(r) = 0$ sur $[0; 9]$.
4. Conclure.